

Задачи

. 001

- а) Решите уравнение: $2 \sin^2 x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = \sqrt{3}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $3\pi; \frac{23\pi}{6}; 4\pi$

. 002

- а) Решите уравнение: $\sqrt{2} \sin^3 x - \sqrt{2} \sin x + \cos^2 x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}; -\frac{5\pi}{4}$

. 003

- а) Решите уравнение $2 \sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{3} = \sqrt{3} \sin^2 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2}; 5\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
б) $\frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{3}, \frac{9\pi}{2}.$

. 004 - период 8 ПИ

- а) Решите уравнение $4 - 3\sqrt{2} \sin \frac{x}{4} = 2 \cos^2(0,25x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\pi + 8\pi n, 3\pi + 8\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) π

. 005

- а) Решите уравнение $4 \sin^2 x + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) -2π

. 006

- а) Решите уравнение $2 \cos^2 x + 3 \sin(x + \pi) - 3 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{19\pi}{6}, \frac{7\pi}{2}$.

. 007

- а) Решите уравнение $\cos^2(\pi - x) - \sin(\frac{3\pi}{2} + x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi + 2\pi m, n, m \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{3\pi}{2}, -\pi, -\frac{\pi}{2}$

. 008

- а) Решите уравнение $2 \sin^2(\frac{3\pi}{2} + x) + \cos(\pi - x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{5\pi}{3}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$.

. 010

- а) Решите уравнение $\cos 2x + 0,75 = \cos^2 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{8\pi}{3}$

. 011

- а) Решите уравнение $\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x - \pi) - 1 = 0$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos 2x - 3 \sin(-x) - 2 = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 б) $\frac{25\pi}{6}, \frac{9\pi}{2}$.

✿ АНАЛОГ

- а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \cos(\frac{3\pi}{2} + x) - 1 = 0$;
 б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 б) $\frac{7\pi}{4}, 2\pi, 3\pi$.

Ответ:

- а) $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{7\pi}{4}; 2\pi; 3\pi$

. 012

- а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3} \sin^2 x + \cos x$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi k; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\pi; \frac{7\pi}{6}; 2\pi$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/154/63274>:

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{2} \sin^2 x + \cos x$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $([\frac{5\pi}{2}; -\pi])$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi k; \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\pi; -\frac{5\pi}{4}; -2\pi$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}; \frac{11\pi}{4}$

. 013

- а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(x - \pi) = 0$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\sin 2x + \sqrt{2} \sin(x + \pi) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi n, \frac{\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 б) $-4\pi, -\frac{15\pi}{4}, -3\pi$.

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125846>:

- а) Решите уравнение $\sin(-2x + \frac{\pi}{2}) - \sin(4\pi - x) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{17\pi}{6}; -\frac{13\pi}{6}$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/65011>:

- а) Решите уравнение $\sin 2x = \sin x - 2 \sin(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

. 014 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 151805

- а) Решите уравнение $\sqrt{2} \cos^2 x + \sin 2x \cdot \sin(\frac{\pi}{2} - x) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, \frac{7\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}$

. 015 - или ДОП. АРГУМЕНТ

- а) Решите уравнение $2\sqrt{3} \sin^2(x + \frac{3\pi}{2}) + \sin 2x = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{5\pi}{2}$.

. 016

- а) Решите уравнение $4 \sin x \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin 2x + 3 \sin x = 0$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Ответ:

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{13\pi}{6}; -3\pi; -2\pi$

. 017 - ПОЛОВИННЫЙ УГОЛ

а) Решите уравнение

$$\cos x + \sqrt{3} \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{x}{2}\right) + 1 = 0.$$

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -2, 5\pi]$.

Ответ:

а) $\pi + 2\pi n; \quad \pm \frac{\pi}{3} + 4\pi m; \quad n, m \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{11\pi}{3}; \quad -3\pi$

. 018

а) Решите уравнение $2 \cos x - 2\sqrt{3} \cos(-x) - 4 \sin^2 x = \sqrt{3} - 4$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

а) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$

б) $\frac{13\pi}{6}, \frac{8\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}.$

. 019

а) Решите уравнение

$$\sin 2x + 2 \sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

а) $2\pi k; \quad -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \quad -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$

б) $2\pi; \quad \frac{19\pi}{6}$

. 020

а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(-x) + 2 \cos(-x) + 1 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \quad \frac{2\pi}{3} + 2\pi n; \quad -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

б) $\frac{3\pi}{2}; \quad \frac{8\pi}{3}$

. 021

а) Решите уравнение: $2\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + 2 \cos^2 x = 2 + \sqrt{6} \cos x$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$

Ответ:

а) $\pi k; \quad \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \quad \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$

б) $-3\pi; \quad -2\pi; \quad -\frac{7\pi}{4}$

. 022

а) Решите уравнение: $2 \sin(x + \frac{\pi}{6}) - 2\sqrt{3} \cos^2 x = \cos x - 2\sqrt{3}$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$

Ответ:

а) $\pi n, \quad -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{13\pi}{6}, \quad -2\pi, \quad -\pi$

. 023

- а) Решите уравнение: $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos x + 1$
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$

Ответ:

- а) $\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $-3\pi, -2\pi, -\frac{11\pi}{6}$

. 024

- а) Решите уравнение: $\cos x + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2x - 1$
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{11\pi}{2}; -4\pi\right]$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, k, n \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{11\pi}{2}, -\frac{16\pi}{3}, -\frac{14\pi}{3}, -\frac{9\pi}{2}$

. 025

- а) Решите уравнение: $2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \cos x = \sqrt{3} \sin 2x - 1$
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{3}$

. 026 - 175402

- а) Решите уравнение $\cos^2 x + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5\pi; 6\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{21\pi}{4}; \frac{11\pi}{2}$

. 027 - 175406

- а) Решите уравнение $\sin^2 x + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{13\pi}{2}; \frac{15\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{29\pi}{4}; 7\pi$

. 030

- а) Решите уравнение $7 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sqrt{3} \sin x \cos x = 4 \cos^3 x$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{5\pi}{2}; \frac{8\pi}{3}; \frac{7\pi}{2}$

. 031

- а) Решите уравнение $2 \cos^3 x + \sqrt{3} \cos^2 x + 2 \cos x + \sqrt{3} = 0$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125816>:

- а) Решите уравнение $2 - 2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{3} - 2 \sin(x + \pi)$
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{11\pi}{3}, -\frac{10\pi}{3}$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125815>:

- а) Решите уравнение $1 - \cos 2x - \sqrt{3} \sin(x + \pi) = \sqrt{3} + 2 \sin x$
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-5\pi; -\frac{7\pi}{2}]$

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{3} + 2\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{14\pi}{3}; -\frac{13\pi}{3}; -\frac{7\pi}{2}$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125803>:

- а) Решите уравнение $2 \sin x + 2\sqrt{2} \sin(-x) - 4 \cos^2 x = \sqrt{2} - 4$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}$

✿ АНАЛОГ:

- а) Решите уравнение $2 \sin^2 x + \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi - x) + \sqrt{3} \cdot \sin 2x = \sqrt{6} \cdot \cos x$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{3} + \pi n, \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 б) $-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}$.

✿ АНАЛОГ:

- а) Решите уравнение $2 + 2 \cos(\pi - 2x) + \sqrt{8} \cdot \sin x = \sqrt{6} + \sqrt{12} \cdot \sin x$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 б) $\frac{13\pi}{4}, \frac{15\pi}{4}, \frac{13\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{7\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}$

. 040 - 45842 - ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $\sin 2x + \cos 2x = 1$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-3\pi; -\frac{11\pi}{4}; -2\pi$

. 041 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 182358

- а) Решите уравнение $\log_2(2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x) + \log_2(6 - 2\sqrt{3} \sin x - 2 \cos x) = 3$.
 б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Ответ:

- а) $2\pi k, \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $2\pi, \frac{7\pi}{3}$

. 051

- а) Решите уравнение: $\frac{\cos x}{1+\sin x} = 1 - \sin x$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$

Ответ:

- а) $2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$
б) $2\pi, \frac{5\pi}{2}$

. 052

- а) Решите уравнение: $\frac{\sin 2x}{\cos(\frac{\pi}{2}+x)} = \sqrt{3}$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$

Ответ:

- а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{6}$

. 053

- а) Решите уравнение $\sqrt{3}tg^2x - 4tgx + \sqrt{3} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{7\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}, \frac{13\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}$

. 054

- а) Решите уравнение $3tg^2x - \frac{5}{\cos x} + 1 = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{3}$

. 055 - проверить ответ

- а) Решите уравнение $\frac{1}{\cos^2 x} + \operatorname{tg} x + \sqrt{3} \operatorname{tg}(\pi - x) - \sqrt{3} - 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{\pi}{3} + \pi n, x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $x = -\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}$

. 056 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ -158143

- а) Решите уравнение $\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} 2x = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$

. 057

- а) Решите уравнение $\frac{4^{\sin 2x} - 2^{2\sqrt{3}\sin x}}{\sqrt{7}\sin x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{13\pi}{2}; -5\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{10\pi}{3}; -3\pi; -\frac{8\pi}{3}; -2\pi$

. 058

Решите уравнение $\frac{\log_2^2(\sin x) + \log_2(\sin x)}{2 \cos x + \sqrt{3}} = 0$.

Найдите все корни на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}$.

. 059

Решите уравнение $\frac{2 \sin^2 x - \sin x}{\log_7(\cos x)} = 0$.

Найдите все корни на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $[-\pi; \pi]: \frac{\pi}{6}$.

. 060

Решите уравнение $\frac{(\operatorname{tg} x + \sqrt{3}) \log_{13}(2 \sin^2 x)}{\log_{31}(\sqrt{2} \cos x)} = 0$.

Найдите все корни на отрезке $[0; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) На отрезке $[0; \pi]$: корней нет.

. 061

Решите уравнение $2 \cos^2 x + 4 \cos x + 2 = \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 x}$.

Найдите все корни на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $[-\pi; \pi]: -\arccos\left(-\frac{1}{3}\right); \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

. 062 - 175408

а) Решите уравнение $\log_2(\sin 2x) = \log_2(\sqrt{2} \cos x)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{\pi}{4}$

. 070

а) Решите уравнение $49^{\sin x} = \left(\frac{1}{7}\right)^{-\sqrt{2} \sin 2x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $2\pi; \frac{9\pi}{4}; 3\pi$.

. 071

а) Решите уравнение $8^x - 7 \cdot 4^x - 2^{x+4} + 112 = 0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[\log_2 5; \log_2 11]$.

Ответ:

- а) $x = 2; x = \log_2 7$.
 б) $\log_2 7$

. 072

- а) Решите уравнение $27^x - 10 \cdot 3^{x+1} + \frac{81}{3^x} = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_7 2; \log_7 15]$.

Ответ:

- а) $x = 0, 5, \quad x = 1, 5$
- б) $x = 0, 5$

. 073

- а) Решите уравнение $8^x - 3 \cdot 2^{x+2} + 2^{5-x} = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_4 5; \sqrt{3}]$.

Ответ:

- Ответ:
- а) $x = 1, \quad x = \frac{3}{2}$
- б) $x = \frac{3}{2}$

. 074 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $4^{x^2-1} - 24 \cdot 2^{x^2-3} + 8 = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 3; \log_2 7]$.

Ответ:

- а) $x = \sqrt{2} \quad x = \sqrt{3}$
- б) $x = \sqrt{2}$

. 075

- а) Решите уравнение $27 \cdot 81^{\sin x} - 12 \cdot 9^{\sin x} + 1 = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- б) $\frac{3\pi}{2}, \quad \frac{11\pi}{6}$

. 076

- а) Решите уравнение $16^{\sin x} + 16^{\sin(x+\pi)} = \frac{17}{4}$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, \quad -\frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- б) $\frac{11\pi}{6}, \quad \frac{13\pi}{6}, \quad \frac{17\pi}{6}$

. 077

- а) Решите уравнение $8 \cdot 16^{\sin^2 x} - 2 \cdot 4^{\cos 2x} = 63$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{3} + \pi n, \quad \frac{2\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- б) $\frac{11\pi}{3}, \quad \frac{13\pi}{3}, \quad \frac{14\pi}{3}$

. 078

- а) Решите уравнение $5^{2\log_2^2(\sin x)} = \frac{5}{5^{\log_2(\sin x)}}$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
- б) $\frac{13\pi}{6}$

. 079 - ОТВЕТ ПРОВЕРИТЬ

- а) Решите уравнение $256^{\sin x \cos x} - 18 \cdot 16^{\sin x \cos x} + 32 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{12} + \pi k, \frac{5\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}$

. 080 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $3^{\cos x - 2 \cos^2 x} = 4^{2 \cos^2 x - \cos x}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $-\pi, -\frac{5\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$

. 090

- а) Решите уравнение $3 \cdot 9^{x+1} - 5 \cdot 6^{x+1} + 8 \cdot 2^{2x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -2, x = -1$
б) $x = -1$

. 091

- а) Решите уравнение $3 \cdot 9^{x-0,5} - 7 \cdot 6^x + 3 \cdot 4^{x+1} = 0$.
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[2; 3]$.

Ответ:

- а) $\log_{\frac{3}{2}} 3, \log_{\frac{3}{2}} 4$
б) $\log_{\frac{3}{2}} 3$

. 092

- а) Решите уравнение $3 \cdot 9^{x+1} - 5 \cdot 6^{x+1} + 4^{x+1,5} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{\sqrt{6}} 4; \log_{0.25} 32]$.

Ответ:

- а) $x = -1, x = -2$
б) нет корней на промежутке

. 093 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $7 \cdot 9^{x^2-3x+1} + 5 \cdot 6^{x^2-3x+1} - 48 \cdot 4^{x^2-3x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1; 2]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$
б) $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

. 094 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $\sin x = \log_{12}(3^{\sin x} \cdot 4^{\cos x})$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$

. 095

- а) Решите уравнение $125^{\sin^2 x} = (\sqrt{5})^{5 \sin 2x} \cdot 0.2$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{4} + \pi k$, $\arctan \frac{1}{4} + \pi n$, $k, n \in \mathbb{Z}$
б) $\arctan \frac{1}{4} + \pi$, $\frac{\pi}{4}$, $\arctan \frac{1}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$

. 096 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 155236

- а) Решите уравнение $\sqrt{3} \cos^2 x - \sqrt{3} \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{6} + \pi n$, $\frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{11\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{3}$

. 097 - или доп. аргумент, ОТБОР КОРНЕЙ ЧЕРЕЗ ОКРУЖНОСТЬ - проверить корни

- а) Решите уравнение $\sqrt{3} \sin 2x + 3 \cos 2x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{11\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$

. 098 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $\sin^2 x + 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 5$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \arctan \frac{1}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $x = \arctan \frac{1}{2} - \pi$, $\arctan \frac{1}{2}$

. 099 - 73458 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $6^{2x-1} + 2 \cdot 25^{x-0,5} = 16 \cdot 30^{x-1}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0, 5; 4]$.

Ответ:

- а) $1; \log_{\frac{6}{5}} 2$
б) $1; \log_{\frac{6}{5}} 2$

. 100- 45644 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $4^{x+\sqrt{x-1,5}} + 3 \cdot 4^{x-\sqrt{x+1,5}} - 4^{x+1} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[2; 6]$.

Ответ:

- а) $2,25; \log_4^2 24$
б) $2,25; \log_4^2 24$

. 106

- а) Решите уравнение $(4 \cos^2 3x - 4 \sin 3x - 1) \cdot \sqrt{-\operatorname{ctg} x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

. 110

- а) Решите уравнение $\log_3(x^2 - 2x) = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 0, 4; \log_2 5]$.

Ответ:

- а) $-1; 3$
б) -1

. 111

- а) Решите уравнение $6 \log_8^2 x - 5 \log_8 x + 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[1; 2, 5]$.

Ответ:

- а) $2; 2\sqrt{2}$
б) 2

. 112

- а) Решите уравнение $\log_7(x + 2) = \log_{49}(x^4)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_6 \frac{1}{7}; \log_6 35]$.

Ответ:

- а) $-1; 2$
б) -1

. 113

- а) Решите уравнение $2 \log_3^2(2 \cos x) - 5 \log_3(2 \cos x) + 2 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}$

. 114 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ аркфункция ПЕРЕВПРОВИРТЬ

- а) Решите уравнение $\log_{1/16}^2(\cos 2x) = \log_{1/16}(\cos 2x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

Ответ:

- Ответ:
а) $\pi k, \pm \alpha + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, где $\alpha = \frac{1}{2} \arccos(1/16)$
б) $0; \pi; 2\pi; \alpha; \pi - \alpha; \pi + \alpha; 2\pi - \alpha$, где $\alpha = \frac{1}{2} \arccos(1/16)$

. 115 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 85241

- а) Решите уравнение
 $\log_{\frac{1}{3}}\left(\sin x + \frac{\sqrt{5}}{6}\right) + \log_{\frac{1}{3}}\left(\sin x - \frac{\sqrt{5}}{6}\right) = 2$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{6}$

. 116

- а) Решите уравнение $\log_3 \left(\sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + \sin 2x + 81 \right) = 4$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2} \right]$.

✿ АНАЛОГ :

<https://3.shkolko.online/catalog/8673/120317>:

- а) Решите уравнение $\log_5 (\cos x + \sin 2x + 25) = 2$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2} \right]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{5\pi}{3}$; 2π ; $\frac{7\pi}{3}$; $\frac{5\pi}{2}$; $\dots$

✿ АНАЛОГ

- а) Решите уравнение $\log_9 \left(3^{2x} + 5\sqrt{2} \sin x - 6 \cos^2 x - 2 \right) = x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2} \right]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{7\pi}{4}$, $-\frac{5\pi}{4}$.

Ответ:

- а) πk ; $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$; $\frac{5\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
б) π ; $\frac{5\pi}{4}$; 2π .

. 117

- а) Решите уравнение: $\log_3 (9^x + 9) = x + \log_3 (28 - 2 \cdot 3^x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 3]$.

Ответ:

-1; 1; 2.

. 118

- а) Решите уравнение $\log_2 (4x^4 + 56) = 2 + \log_{\sqrt{2}} \sqrt{7x^2 + 2}$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1, 7; 1, 8]$.

✿ АНАЛОГ: [задача из каталога Школково](#)

- а) Решите уравнение $1 + \log_3 (x^4 + 25) = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{30x^2 + 12}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2, 2; 3, 2]$.

Ответ:

- а) -2; $-\sqrt{3}$; $\sqrt{3}$; 2
б) $\sqrt{3}$

. 119 транзит СЛОЖНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ОДЗ

- а) Решите уравнение:
 $\log_{x+6} (x^3 + 10x^2 + 15x) \cdot \log_2 (x + 6) = \log_2 (3x^2 + 5x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 5]$.

Ответ:

- а) 1; 3
б) 1; 3

. 120 - ПЕРЕВОРОТ + ХИТРЫЙ ОТБОР КОРНЕЙ

- а) Решите уравнение $\log_{\sqrt{x}} 2 + 8 \log_{16} x^2 + 9 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0.25; 4]$.

Ответ:

- а) $\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$
б) $\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

. 121 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ - ПЕРЕВОРОТ

- а) Решите уравнение $3 + 2 \log_{x-1} 3 = 2 \log_3 (x - 1)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2; 5]$.

Ответ:

- а) $1 + \frac{1}{\sqrt{3}}, 10$
б) нет корней

. 122 - ПЕРЕВОРОТ

- а) Решите уравнение $\log_{3-4 \cos^2 x} (9 - 16 \cos^4 x) = 2 + \frac{1}{\log_2 (3-4 \cos^2 x)}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}$

. 123

- а) Решите уравнение $\log_2^2 (4x^2) + 3 \log_{0.5} (8x) = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{1}{2}; 4]$.

Ответ:

- а) $\frac{1}{4}, \quad \sqrt[4]{8}$
б) $\frac{1}{4}, \quad \sqrt[4]{8}$

. 124 - 65015 РЕЗЕРВ

- а) Решите уравнение $\log_3 x \cdot \log_3 (4x^2 - 1) = \log_3 \frac{x(4x^2-1)}{3}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 2; \log_5 27]$.

[АНАЛОГ 65014](#)

- а) Решите уравнение $\log_4 x \cdot \log_4 \frac{x^2-1}{2} = \log_4 \frac{x(x^2-1)}{8}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 4; \log_3 49]$.

Ответ:

- а) $x = 4, \quad x = 3$
б) $x = 3$

Ответ:

- а) 1; 3
б) 1

. 130 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1} = \sqrt{x^4 + 2x^2}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 0,5; \log_3 2]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{1}{2}$
б) $x = \frac{1}{2}$

. 131 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sqrt{4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6} = \sqrt{\cos x + 11}$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 7\pi]$.

Ответ:

- а) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{13\pi}{3}, \frac{17\pi}{3}$

. 132

- а) Решите уравнение: $\sqrt{4 \cos 2x - 2 \sin 2x} = 2 \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = 2\pi n, x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $x = -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{3\pi}{4}$

. 133

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^3 - 4x^2 - 10x + 29} = 3 - x$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[\log_2 1,5; \log_2 5]$.

Ответ:

- а) $x = 2, x = -2$
б) $x = 2$

. 134

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^3 + 4x^2 + 9} - 3 = x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{9}{2}; \frac{7}{5}]$.

Ответ:

- а) $x = 0, x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$
б) $x = 0, x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$

. 135

- а) Решите уравнение: $x - 3\sqrt{x-1} + 1 = 0$
б) Найдите все корни на отрезке $[\sqrt{3}; \sqrt{20}]$

Ответ:

- Ответ: $x = 2, x = 5$.
Ответ: $x = 2$.

. 136 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sin 2x + \sqrt{2 \cos x - 2 \cos^3 x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$
б) $x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

. 140 - неравенство коши

- а) Решите уравнение $2 \cos(0.1x) = 2^x + 2^{-x}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) 0 б) корней нет

. 141

- а) Решите уравнение $\cos x + \cos(5x) = 2$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 2\pi]$.

Ответ:

- а) $2\pi n$ б) 2π

. 142

- а) Решите уравнение $\sin\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos x = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

Ответ:

- а) $2\pi n$ б) 0

. 143

- а) Решите уравнение $(\cos 4x + \cos 2x)^2 = 5 - |\cos 3x|$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) πn б) 3π

. 144

- а) Решите уравнение $5^{x^2} + 5^{2-x^2} = 5\left(1 + \sin \frac{\pi}{2}x\right)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 4; 2^{\frac{1}{3}}]$.

Ответ:

- а) 1 б) 1

. 961-147343 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $\sqrt{2 \cos^3 x - \sin^2 x - 2 \cos x - \sin x} = \sqrt{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-4\pi; -3\pi; -\frac{8\pi}{3}$

. 962- 147345 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $8^{1-4x} - 21 \cdot 4^{1,5-3x} + 640 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1; -0, 5]$.

Ответ:

- а) $-\frac{2}{3}; -\frac{1}{6} \log_2 5$;
б) $-\frac{2}{3}$.

. 963- 147347 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $4 \log_4^3(x+2) + 16 \log_{16}^2(x+2) + 0,5 \log_{0,5}(x+2) = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{0,4} 4; \log_4 0, 4]$.

Ответ:

- а) $-1, 75; -1, 5; 0$
б) $-1, 5$

. 964- 147349 ЯЩЕНКО

а) Решите уравнение

$$\frac{\sin^4 x - \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) - \cos^2 x}{2 \sin^2\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) + 3 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{4}\right) - 2} = 0.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 4\pi]$.

Ответ:

а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; 2\pi k; \pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi; \frac{5\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}; 4\pi$

. 965- 104325 ЯЩЕНКО

а) Решите уравнение $\sin^4 \frac{x}{4} - \cos^4 \frac{x}{4} = \cos\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\pi]$.

. 966- 104327 ЯЩЕНКО

а) Решите уравнение $2 \sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^4 x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -2\pi]$.

Ответ:

а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{11\pi}{4}; -\frac{5\pi}{2}; -\frac{9\pi}{4}$

. 967- 104331 ЯЩЕНКО - СПИРАЛЬ

а) Решите уравнение $\frac{4 \sin^3 x - 2 \sin x}{\sin(2x - \pi)} = 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

а) $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{4\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3}$

. 968 - 73457 ЯЩЕНКО числа на окружности

а) Решите уравнение $(4x^2 + 16x + 15) (\cos x \cdot \cos(\frac{\pi}{2} + x) - 0,5) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

а) $-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}; -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{5\pi}{4}; -\frac{5}{2}$

1 а) $\pi k; \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{3\pi; \setminus \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \setminus \frac{\pi}{4}\}$	2 а) $\setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k; \setminus \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \setminus \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$	3 $\setminus \{ \frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \}$	
7 а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi + 2\pi n, n, m \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi\}$	8 а) $\setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}\}$	9 а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$	а) πk
13 а) $\setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$	14 а) $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{2}\}$	15 Ответ: а) $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{6}\}$	$\pi +$
19 а) $\setminus \{\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}\}$	20 а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{3\pi\}$	21 а) $\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{6}\}$	а) π
25 а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{2}\}$	26 а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{4}\}$	27 а) $\setminus \{\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$	а) π
31 а) $2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$ б) $2\pi, \frac{5\pi}{2}$	32 а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $-\frac{7\pi}{6}$	33 а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\}$	
37 а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{2\pi}{3}\}$	38 а) $\{x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}\} \cup \{x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}\}$	39 а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $[-\pi; \pi] \setminus \{\frac{\pi}{6}\}$	
43 $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{2\}$	44 а) $x = 2; x = \log_2 7$ б) $\log_2 7$	45 а) $x = 0, 5, x = 1, 5$ б) $x = 0, 5$	
49 а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, -\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{6}\}$	50 а) $\frac{\pi}{3} + \pi n, \frac{2\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{3}\}$	51 а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{6}\}$	
55 а) $\log_{\frac{3}{2}} 3, \log_{\frac{3}{2}} 4$ б) $\log_{\frac{3}{2}} 3$	56 а) $x = -1, x = -2$ б) нет корней на промежутке	57 а) $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ б) $\{x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}\}$	
61 а) $-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\}$	62 а) $x = \arctan \frac{1}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\{x = \arctan \frac{1}{2} - \pi, \arctan \frac{1}{2} + \pi\}$	63 а) $1; \log_{\frac{5}{9}} 2$ б) $1; \log_{\frac{5}{9}} 2$	
68	69	70	

a) $-1; 2$ б) -1	a) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}$	Ответ: а) $\pi k, \pm \alpha + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, где $\alpha = \frac{1}{2} \arccos(\dots)$	а
74 а) $-2; -\sqrt{3}; \sqrt{3}; 2$ б) $\sqrt{3}$	75 а) $1; 3$ б) $1; 3$	76 а) $\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ б) $\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$	
80 а) $1; 3$ б) 1	81 а) $x = \frac{1}{2}$ б) $x = \frac{1}{2}$	82 а) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}, \setminus$	а)
86 Ответ: $x = 2, x = 5$. Ответ: $x = 2$.	87 а) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n,$ $\setminus (x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n)$	88 а) 0 б) корней нет	
92 а) 1 б) 1	93 а) $\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus (-4\pi; -3\pi); \setminus (-\frac{8}{3}\pi; -\frac{4}{3}\pi)$	94 а) $-\frac{2}{3}; -\frac{1}{6} \log_2 5;$ б) $-\frac{2}{3}.$	
99 а) $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus (-\frac{8\pi}{3}; -\frac{4\pi}{3}); \setminus (-\frac{4\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3})$	100 а) $-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}; -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus (-\frac{5\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4})$		